

2021 年度 卒業論文

感性値を用いた Human Adaptive Air Unit の開発

Development of a Human Adaptive Air Unit
using sensory values

東京電機大学工学部 電子システム工学科

指導教員： 教授 五十嵐 洋

研究室名： 協調ロボティクス研究室

18EH054 須賀 美晴

2022 年 2 月 6 日 提出

研究概要

近年、新型コロナウイルスの影響でテレワークが推奨されている。テレワークにより運動時間が減少し、着座姿勢時間が増加した。長時間の着座姿勢は様々な疾患にかかる可能性を増加させ、死亡リスクを増加させることがわかっている [1]。それらの疾患は足部の血流悪化によるものである。そのため予防としてふくらはぎにマッサージを施すことが挙げられる。しかし、症状がある人に対しては最高荷重値でマッサージを施したほうが良いが、症状がない人は心地よさを重視してマッサージを施したほうが良い [2]。また、快不快推定方法として脳波が挙げられる。よって、マッサージ機と脳波を組み合わせることで人に合わせた動作するマッサージを施すことができる。

本稿では、脳波を感性値として出力可能な感性アナライザを用いて、エアーユニットを動作させた際の感性値を比較することで、感性アナライザによる快不快の推定が可能化調査する。

目次

第1章	序論	1
1.1	背景	2
1.2	関連研究	3
1.3	目的	4
第2章	提案手法	5
2.1	エアーユニット	6
2.2	感性アナライザ	7
第3章	実験手法	8
3.1	実験環境	9
3.1.1	エアーユニット	9
3.1.2	感性アナライザ	10
3.2	実験手順	11
第4章	実験結果	12
4.1	沈静度	13
4.2	集中度	14
4.3	好き度	17
4.4	興味度	18
4.5	ストレス度	20
第5章	結論と今後の展望	23
5.1	結論	24
5.2	今後の展望	25

第1章 序論

本研究では脳波を感性値として出力可能な感性アナライザを使用することで、感性値を用いてエアーユニットを動作させたときの感性値を測定し、人の快不快について推定する。本章では以下の項目を述べる。

- 背景
- 関連研究
- 目的

1.1 背景

近年，新型コロナウイルスの影響でテレワークが推奨されている．テレワークにより，通勤時の移動による階段の昇降などの運動時間が減少し，一方で自宅から動かないため着座姿勢時間が増加した．長時間の着座姿勢は腰痛やエコノミークラス症候群だけでなく，心疾患，脳卒中，癌などの様々な疾患にかかる可能性を増加させ，死亡リスクを増加させることがわかっている [1]．それらの疾患は足部の血流悪化によるものである．そのため予防として下半身の血液を心臓に押し戻すポンプの役割をしているふくらはぎにマッサージを施すことが挙げられる．

1.2 関連研究

脳波を用いてマッサージ中の施療荷重に注目し、荷重と心地よさ、マッサージ効果の関係性を調べた。結果、脳波評価は揉み心地指標として用いることができることがわかった。また、マッサージ効果の最も高い荷重値は、最も心地よい荷重値とは異なり、最も揉み心地の良い荷重値に比べて、低い可住地であった。症状がある人に対しては最高荷重値でマッサージを施したほうが良いが、症状がない人は心地よさをしたがつて重視してマッサージを施したほうが最良であると考えられる [2]。

1.3 目的

本研究では、人の心地よさに着目したエアーユニットの開発を提案する。そのため、脳波と人の心地よさの関係について調査する。脳波により人の心地よさを測定し、それに合わせた動作をすることにより、人の心地よさに合わせた動作をするエアーユニットにより痛みを感じることなくストレスが減る。足部の血流悪化を防ぐことにより、疾患の予防につながる。

第2章 提案手法

本研究では脳波を感性値として出力可能な感性アナライザ装着した状態で，エアーユニットを動作させ感性値により評価を行う．感性アナライザを用いる理由として，被験者の装着が簡単であるためである．エアーユニットを用いる理由として，空圧は自在に圧力を変化させやすいためである．本章では以下の項目を述べる．

- エアーユニット
- 感性アナライザ

2.1 エアーユニット

現在、様々なマッサージ機が開発されているが、本研究ではエアーユニットを使用した。エアーユニットは空圧を自在に変化させることができるため、人に合わせた動作をしやすい。持ち運びも簡単であるので、今後ウェアラブル化しやすいためである。

2.2 感性アナライザ

脳波とは、脳波とは目や耳、鼻など五感に関する感覚器から得られた情報を処理するために脳細胞が活性化することで生じる電気信号のことである。感性アナライザとは、脳波を感性値として出力可能なデバイスである。出力できる感性値は興味度、好き度、ストレス度、集中度、沈静度の5種類である。これらはそれぞれ以下の Table. 2.1 のように定義されている。[3]

Table. 2.1: 感性値の定義

感性値	定義
好き度	色, 画像, 匂い等に対する状態変化
興味度	聴く, 触る, 味わうなど行動による状態変化
ストレス度	行動制限による時間経過による状態変化
集中度	計算競争やゲーム等, 課題に対する初動の変化
沈静度	瞑想中などに見られる, 心の静まり度合いの変化

第3章 実験手法

本研究では弱モードと強モードの2パターンの動作をするエアーユニットを用いてそれぞれの感性値を測定することで評価を行う。本章では以下の項目を述べる。

- 実験環境
 - － エアーユニット
 - － 感性アナライザ
- 実験手順

3.1 実験環境

3.1.1 エアーユニット

本研究ではエアーユニットをふくらはぎに装着した。ふくらはぎは下半身に集まった血液を心臓に押し戻すポンプの役割をしている第二の心臓と呼ばれているため、血行促進により心地よさを感じると考えたためである。本研究で使用したエアーユニットは弱モードと強モードの2種類の動作をする。2種類動作することによりどちらか一方の動作時に痛み、不快感を覚え、それにより感性値が変化すると考えたためである。

3.1.2 感性アナライザ

感性アナライザを頭部に装着し感性値を測定する．実験前に確実な測定のためキャリブレーションを行った．キャリブレーションは脳波の通常状態を定義するものであるため，なるべく何も考えず安静な状態で行った．感性アナライザで測定した感性値を csv ファイルにしデータ処理を行う．

3.2 実験手順

被験者は5人でそれぞれ被験者 A, 被験者 B, 被験者 C, 被験者 D, 被験者 E とする. 被験者はすべてのデバイスを装着し, 目を閉じた状態で着座姿勢を維持した. 平常, 弱, 強の順番で行った. すべて3分間ずつ行いそれぞれ感性値を測定した. Fig. 3.1 に実験の流れを示す. 実験終了後, 被験者に弱モード時, 強モードそれぞれの快不快を聞いた.

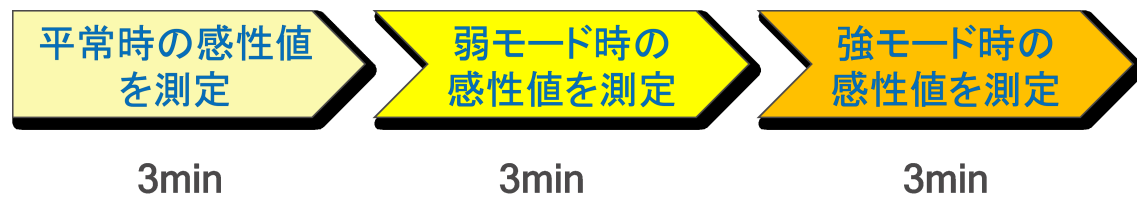


Fig. 3.1: 実験手順

第4章 実験結果

測定した平常時，弱モード時，強モード時の感性値の比較を行い，それぞれの感性値について検討を行う．5人の被験者のうち，被験者A，被験者Bは強モード時に快感を感じ，被験者C，被験者Dは弱モード時に快感を感じた．被験者Eはどちらも不快であったと回答した．本章では以下の項目を述べる．

- 沈静度
- 集中度
- 好き度
- 興味度
- ストレス度

4.1 沈静度

沈静度の評価を行った．被験者 A の沈静度のグラフを Fig. 4.1 に示す．色のついていない部分は平常時，黄色の部分は弱モードで動作している時，オレンジ色の部分は強モードで動作しているときの感性値を示している．平常時，弱モード時，強モード時で有意な変化がないことが確認できた．

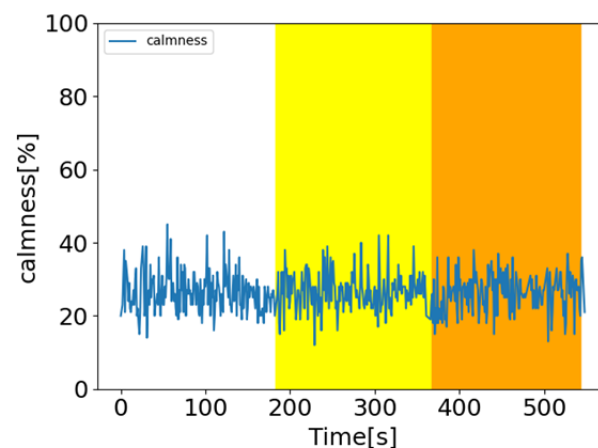


Fig. 4.1: 沈静度

被験者 5 人の沈静度の平均値の評価の比較を Table. 4.1 に示す．どの被験者についても被験者 A と同様に有意な変化がないことが確認できた．

Table. 4.1: 沈静度

	平常時	弱モード	強モード
被験者 A	88.99	92.42	95.17
被験者 B	32.18	30.07	30.07
被験者 C	29.30	26.70	25.58
被験者 D	28.49	26.87	25.99
被験者 E	27.47	27.12	27.01

4.2 集中度

集中度の評価を行った。被験者 A の集中度のグラフを Fig. 4.2 に、被験者 B の集中度のグラフを Fig. 4.3 に、被験者 C のグラフを Fig. 4.4 に、被験者 D のグラフを Fig. 4.5 に、被験者 E のグラフを Fig. 4.6 に示す。

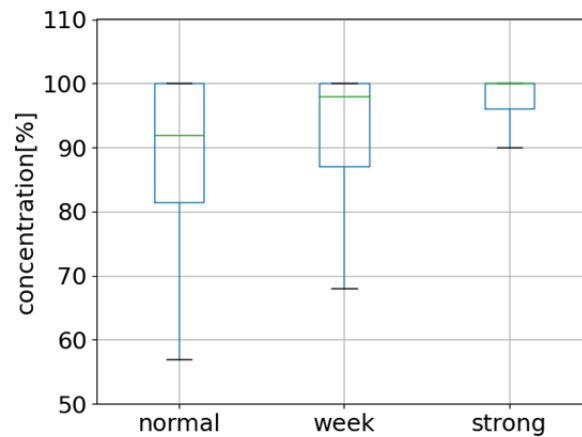


Fig. 4.2: 集中度（被験者 A）

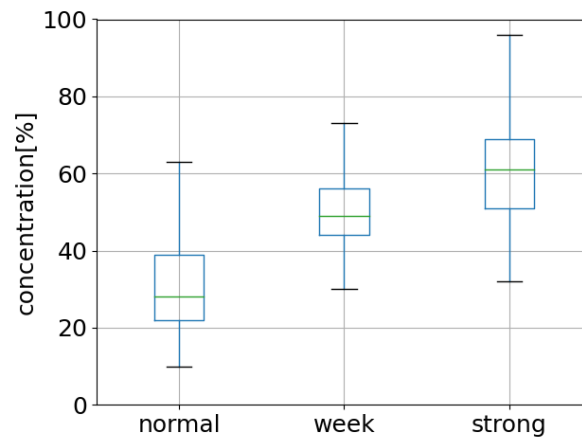


Fig. 4.3: 集中度（被験者 B）

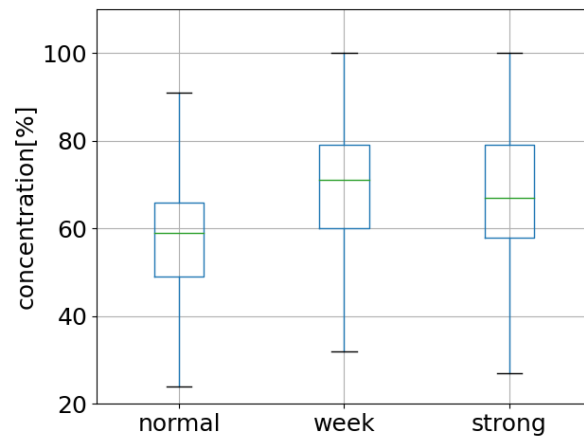


Fig. 4.4: 集中度 (被験者 C)

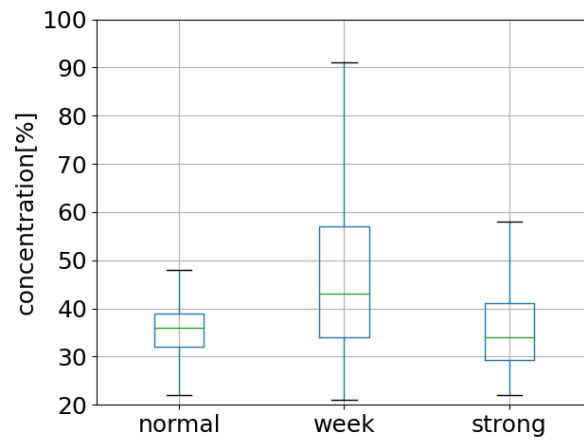


Fig. 4.5: 集中度 (被験者 D)

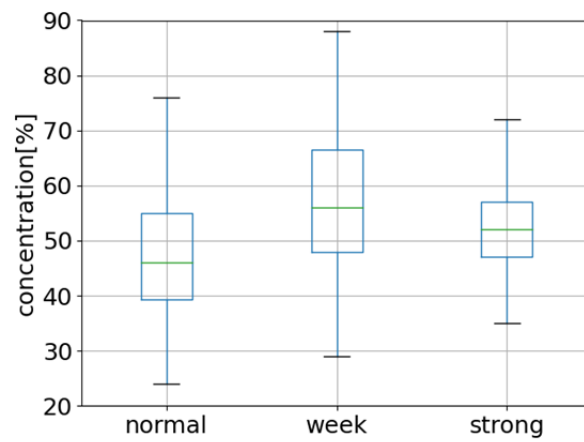


Fig. 4.6: 集中度 (被験者 E)

被験者 5 人の集中度の平均値の評価の比較を Table. 4.2 に示す. 被験者 A, 被験者 B, 被験者 E は平常時と比較すると空圧を与えた際に値が増加していることが確認できた. 集中度は課題に対する初動の変化により値が変化するため, 空圧を与えたことにより課題が開始したと捉えたからであると考えられる. 一方で, 被験者 C, 被験者 D は非常時と比較すると減少した. これは被験者 C, 被験者 D はデバイス装着時に課題が開始したと捉え, 実験開始後時間経過により減少したと考えられる.

Table. 4.2: 集中度

	平常時	弱モード	強モード
被験者 A	88.99	92.42	95.17
被験者 B	30.19	50.28	60.77
被験者 C	29.30	26.70	25.58
被験者 D	53.17	50.21	51.47
被験者 E	46.82	58.62	52.96

4.3 好き度

好き度の評価を行った．被験者 A の好き度の箱ひげ図を Fig. 4.7 に示す．

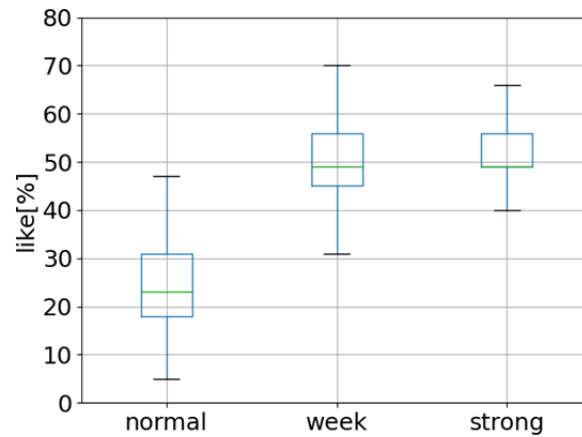


Fig. 4.7: 好き度

被験者 5 人の好き度の平均値の評価の比較を Table. 4.3 に示す．被験者 D は好き度の平均値が減少した．これは，被験者 D は実験前のキャリブレーションにかなり時間がかかってしまい，長時間デバイスを装着していたことにより装着状態に慣れたからであると考えられる．

Table. 4.3: 好き度

	平常時	弱モード	強モード
被験者 A	23.18	49.48	51.57
被験者 B	44.07	43.76	42.80
被験者 C	61.08	65.80	67.03
被験者 D	65.52	16.70	18.16
被験者 E	11.73	12.35	17.07

4.4 興味度

興味度の評価を行った．被験者 A の興味度の箱ひげ図を Fig. 4.8 に示す．すべての状態において有意な変化が見られないことが確認できた．

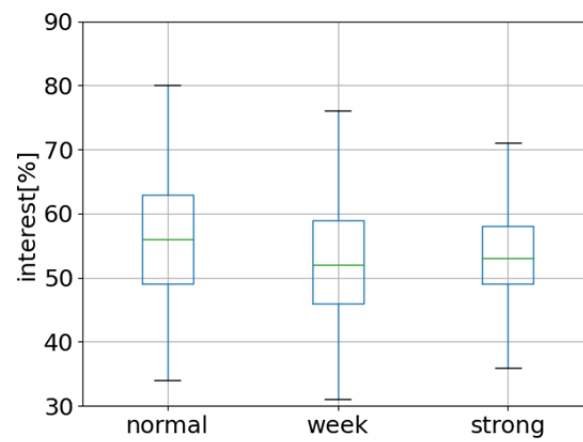


Fig. 4.8: 興味度

被験者5人の興味度の平均値の評価の比較を Table. 4.4 に示す. 他の被験者も被験者 A と同様に有意な変化が見られないことが確認できた.

Table. 4.4: 興味度

	平常時	弱モード	強モード
被験者 A	55.94	52.00	53.13
被験者 B	49.34	53.12	52.59
被験者 C	52.41	58.87	56.30
被験者 D	53.17	50.21	51.47
被験者 E	53.70	49.78	50.11

4.5 ストレス度

ストレス度の評価を行った。被験者 A、被験者 B のストレス度の箱ひげ図をそれぞれ Fig. 4.9, Fig. 4.10 に示す。平常時と比較すると強モード時に中央値が減少していることが確認できた。これは被験者 A、被験者 B が強モードの際に心地よさを感じ、ストレスが減少したからであると考えられる。

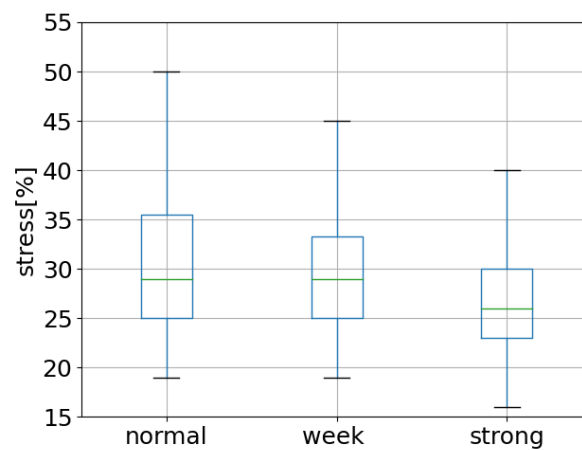


Fig. 4.9: ストレス度（被験者 A）

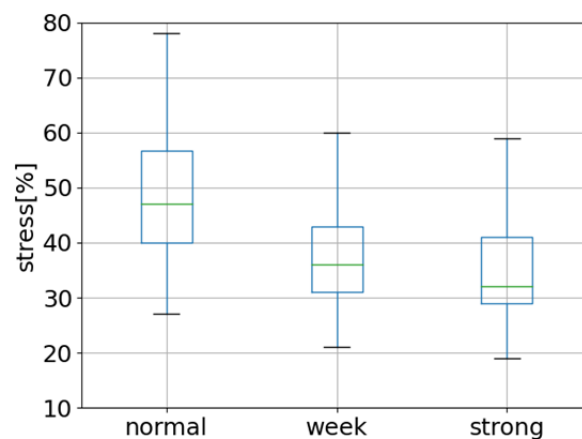


Fig. 4.10: ストレス度（被験者 B）

被験者 C, 被験者 D のストレス度の箱ひげ図をそれぞれ Fig. 4.11, Fig. 4.12 に示す. 弱モード時に中央値が減少していることが確認できた. これは, 被験者 C, 被験者 D は強モード時と比較すると弱モード時に心地よさを感じたためストレス度が減少したと考えられる.

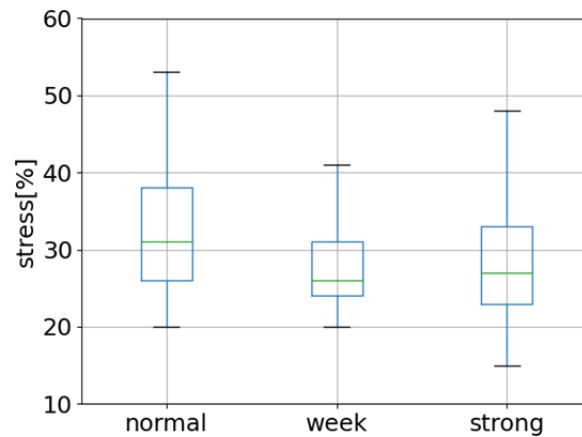


Fig. 4.11: ストレス度 (被験者 C)

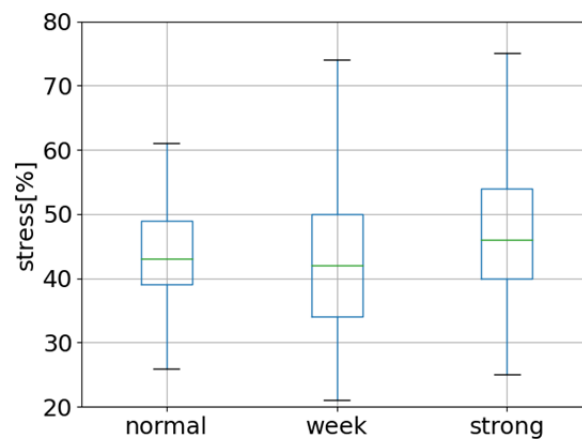


Fig. 4.12: ストレス度 (被験者 D)

被験者 E のストレス度の箱ひげ図を Fig. 4.13 に示す．被験者 E は平常時と比較すると弱モード時，強モード時どちらも中央値が増加している．これは被験者 E がどちらも不快と感じていたためであると考えられる．

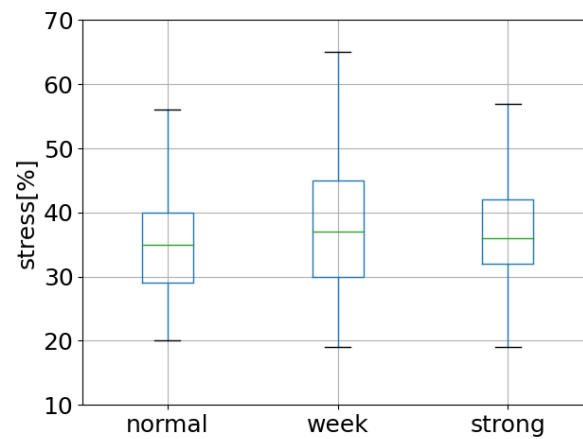


Fig. 4.13: ストレス度（被験者 E）

第5章 結論と今後の展望

本研究では感性アナライザを用いて人の快不快を感性値を用いて評価を行った。実験結果を踏まえた上で本章では以下の項目を述べる。

- 結論
- 今後の展望

5.1 結論

本研究では、感性値と人の快不快を評価した。沈静度についてはどの被験者についても有意な変化がないことが確認できた。同様に興味度についても他の被験者も同様に有意な変化が見られなかった。

ストレス度については被験者 A、被験者 B は弱モード時と比較すると心地よいと感じた強モード時にストレス度の中央値が減少した。被験者 C、被験者 D は強モード時と比較すると心地よいと感じた弱モード時の中央値が減少した。被験者 E はどちらも心地よくないと感じたため弱モード時、強モード時どちらも平常時と比較すると増加した。以上の結果から有意な変化が見られたため、ストレス度はマッサージの揉み心地の有意な指標であると考えられる。

しかし集中度については、被験者 A、被験者 B、被験者 E は平常時と比較すると空圧を与えた際に中央値が増加していることが確認できた。集中度は課題に対する初動の変化により値が変化するため、空圧を与えたことにより課題が開始したと捉えたからであると考えられる。一方で、被験者 C、被験者 D は非常時と比較すると減少した。これは被験者 C、被験者 D はデバイス装着時に課題が開始したと捉え、実験開始後時間経過により減少したと考えられる。

また、被験者 D は好き度の平均値が減少した。これは被験者 D は実験前のキャリブレーションにかなり時間がかかってしまい、長時間デバイスを装着していたことにより装着状態に慣れたからであると考えられる。そのため変化が出てしまったため、今後デバイスの装着時間について考慮すべきである。

5.2 今後の展望

本研究の結果、ストレス度が有意な指標になり得ることがわかった。しかし、好き度については実験環境により他の被験者と異なる結果になった。また、集中度については個人差による変化が見られたため今後実験環境の統一が必要であると考ええる。

本研究では、弱モードと強モード時の2種類のモードでの比較を行った。しかし、2種類だけであったため、被験者に快不快を聞いた際に「どちらかといえば」という曖昧な回答があった。そのため空圧を2種類だけでなく、より多くの空圧に対しての快不快を測定し、感性値と快不快の相関関係を調査すべきである。また、被験者数を増やすことで、個人差を考慮する。また、実験時間についても吟味すべきである。今回3分間ずつ連続して測定を行ったが、長時間1つの強度の空圧を与え続けるとストレス度の変化があるのかについて調査する必要がある。それによりどのタイミングで強弱を変更すべきであるか確認でき、心地よさを重視し人に合わせた動作に近づけるからである。また、それにあたり何もしていない時の基準値の推定も必要である。感性値は非常に変化しやすいため基準値の推定が困難であるが、基準値を推定することで基準値を超えた際に強弱を変化させることで人が心地よいと感じるタイミングで強弱を変化させることができると考える。

最終的にはリアルタイムでエアーユニットの強弱を変化させることが可能になれば、人が心地よいと感じる強弱でエアーユニットを動作させることができ、マッサージの際の痛みがなくなりストレスが減少すると。また、同時に血行促進に繋がり、足部の血流悪化による疾患の予防ができるようになるなどが考えられる。

謝 辞

本研究を進めるにあたって、御指導御鞭撻を頂きました五十嵐洋教授に、心より深い感謝を申し上げます。

また、本研究において幅広い知識や提案を頂いた協調ロボティクス研究室の皆様、実験にご協力くださった方に深く感謝いたします。

参考文献

- [1] Hidde P. van der Ploeg, Tien Chey, Rosemary J. Korda, Emily Banks, Adrian Bauman 著, "Sitting Time and All-Cause Mortality Risk in 222 497 Australian Adults", ARCH INTERN MED, VOL 172 (NO. 6), MAR 26, 2012
- [2] 真島義和, 平山朋子, 松岡敬 著, "マッサージチェアにおける揉み心地評価及びマッサージ効果に関する研究", 日本機械学会, No 09-10, 第20回バイオフィロンティア講演会講演論文集, p49-50
- [3] 株式会社電通サイエンスジャム"感性アナライザ"
"<https://www.dentsusciencejam.com/kansei-analyzer/>".